INSTITUTO TECNICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA SEGURIDAD EN LA UNIDAD ELECTRÓNICA DEL MOTOR PARA EVITAR EL ROBO DE VEHICULOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

(CASO: NISSAN NA 20)

Postulante: Jose Carlos Ayca Mamani

Tutor: ING. Ricardo Pacari Ticona

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ-EL ALTO- BOLIVIA

JUNIO-2026

DEDICATORIA

Este trabajo realizado está dedicado a mis padres por brindarme cariño y apoyo y por la motivación en la culminación de estudio profesional.

AGRADECIMIENTO

Expreso un cordial agradecimiento a la carrera de mecánica automotriz por el aprendizaje tan bonito que la carrera con diferentes temas electricidad automotriz especialmente.

Al ing. Ricardo Pecarí Ticona quien me guio como tutor por sugerencias y comentarios de culminar este trabajo.

Al instituto superior tecnológico Simón Bolívar carrera de Mecánica Automotriz a su personal docente y administrativo por mi formación profesional.

Al Lic. Freddy Justino Pacheco Soliz director del instituto Simón Bolívar, p0r su colaboración en la dirección, ejecución y conclusión del presente trabajo de investigación.

A todas aquellas personas, amigos compañeros de estudio de manera directa e indirecta que me brindaron su apoyo.

Resumen

El presente proyecto, titulado “Diseño y construcción de un módulo de seguridad en la ECU del motor para evitar robos en la ciudad de El Alto”, consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico inteligente capaz de integrarse con la Unidad de Control Electrónico (ECU) del motor y prevenir encendidos no autorizados del vehículo.

El problema identificado es la vulnerabilidad de la ECU frente a manipulación directa o reprogramación, lo que permite a los delincuentes arrancar vehículos sin la llave original. Los sistemas de seguridad tradicionales, como alarmas o bloqueos mecánicos, no interfieren directamente con la ECU y son insuficientes frente a ataques electrónicos avanzados.

El módulo de seguridad propuesto incluye un microcontrolador programable, sensores de monitoreo (vibración, corriente, apertura de puertas) y actuadores (relé de corte de encendido), que permiten la detección de señales anómalas y la interrupción inmediata del sistema de arranque. La comunicación con la ECU se realiza mediante los sensores que envían información a la ecu para el buen funcionamiento y garantizando compatibilidad y operación segura sin afectar el funcionamiento normal del motor.

El proyecto se desarrolla en tres fases principales.

1. Análisis técnico de la ECU y del sistema de arranque del vehículo, identificando puntos críticos y protocolos de comunicación.

2. Diseño y programación del módulo de seguridad, incluyendo la selección de componentes electrónicos, diagramas de circuito, y desarrollo de software embebido en el microcontrolador.

3. Integración y validación experimental, con pruebas de funcionamiento en laboratorio y en vehículos reales, evaluando la eficacia del bloqueo, la estabilidad del sistema y la seguridad del protocolo de comunicación.

El módulo garantiza la detección inmediata de intentos de manipulación, el bloqueo seguro del motor y la recuperación controlada mediante autenticación legítima.

Además, permite la ampliación futura del sistema con funcionalidades adicionales, como registro de eventos o comunicación remota.

En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad técnica del desarrollo de un módulo de seguridad electrónico para ECU, mediante la integración de electrónica, programación y protocolos automotrices, ofreciendo una solución funcional, confiable y replicable para la protección de vehículos frente a robos.

INDICE

1. INTRODUCCION 1

CAPÍTULO I 2

1,1 TEMA 2

1.2 Diagnóstico y justificación 2

1.2.3 JUSTIFICACION ECONOMICA 3

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 4

1.3.3PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 5

1.4 OBJETIVOS 6

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 6

1.5 ENFOQUE METODOLOGICO 7

1.5.1Descripción del problema tecnológico 7

1.5,2Impacto del problema en la sociedad 8

1.5.3 Justificación técnica y tecnológica 8

1.5.4. Formulación del problema 9

4. ENFOQUE METODOLÓGICO 10

CAPÍTULO II 12

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 12

2.1. Introducción 12

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 12

2.2 BASES TEÓRICAS 13

2.2.1 UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU) 13

2.2.2 Sistema de Alimentación de Combustible en Motores 14

2.2.3 Sistema de Encendido / Generación de Chispa en Motores 15

2.2.4 Principio de Funcionamiento del Módulo de Seguridad 16

2.2.5 Controlador Lógico Programable: NA20 16

2.2.6 Microcontrolador ARDUINO UNO R3 17

2.2. La Unidad de Control Electrónico (ECU) 21

2.3. SISTEMAS DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ 22

2.4. EL INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO Y SUS LIMITACIONES 23

2.5. MICROCONTROLADORES APLICADOS A LA SEGURIDAD AUTOMOTRIZ 23

2.6. SENSORES Y ACTUADORES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 24

2.7. COMUNICACIÓN CON LA ECU 25

2.8. CIBERSEGURIDAD EN SISTEMAS AUTOMOTRICES 25

2.9. DISEÑO DE MÓDULOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS 26

2.10. CONCEPTOS DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO 26

2.11. IMPACTO TECNOLÓGICO Y SOCIAL DEL PROYECTO 26

2.13. IMAGEN REFERENCIAL DEL SISTEMA PROPUESTO 27

CAPÍTULO III 30

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 30

3.1. MARCO PRACTICO 30

3,1.1 Generalidades 30

3.2. Implementar un sistema demostrativo para seguridad en el ecu 30

3.1.1 Medidas y dimensiones 35

3.3 Materiales que voy a utilizar 35

3.4SELECCIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 37

3.4.1 COMPONENTES QUE VOY A UTILIZAR 38

3.4.2 Pasos de montaje 39

3.5 Programación del sistema 41

3.5.1 Proceso de programación 42

3.6 Pruebas y verificación del funcionamiento 43

3.6.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS PREVIAS 43

3.6.2 Prueba de encendido y funcionamiento básico 43

3.6.3 Pruebas de funcionamiento según el proyecto 45

3.6.4 Pruebas de seguridad y estabilidad 46

3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 46

3.7.1. Componentes utilizados 48

3.4. DISEÑO ELECTRÓNICO DEL CIRCUITO 49

3.7.2 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 49

3.8 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 53

3.7. PRUEBAS Y RESULTADOS 54

3.7.1. PRUEBA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 54

FIGURA 3.21: PRUEBA DE BLOQUEO DE ENCENDIDO 54

3.7.3. PRUEBA DE ALARMA SONORA..... 55

3.7.4. PRUEBA DE ENERGÍA..... 55

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS..... 55

3.10. VENTAJAS DEL SISTEMA PROPUESTO 56

3.11. LIMITACIONES DEL SISTEMA 56

CAPÍTULO IV..... 57

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57

4.1. Conclusiones 57

4.2. Recomendaciones 58

BIBLIOGRAFÍA 59

ANEXO..... 60

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 SISTEMA DE ENCENDIDO POR CHISPA..... 15
FIGURA 2.3: UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO..... 21
FIGURA 2.4: INMOVILIZADOR..... 23
FIGURA2.5: IMAGEN REFERENCIAL DE SISTEMA PROPUESTO..... 27
FIGURA 2.6: 6DIAGRAMA CONCEPTUAL..... 28
FIGURA 2.7: DIAGRAMA..... 28
FIGURA 2.8: ECU Y MODULO..... 29

fuente 3.1: fotografia propia..... 31
fuente 3.2 :fotografia propia..... 31
fuente 3.3: fotografia propia..... 32
fuente 3.4: fotografia propia..... 34
fuente3. 5: fotografia propia..... 37
fuente 3.6: fotografía propia 37
fuente 3.7: fotogra fia propia..... 39
fuente 3.8: fotografía propia 39
fuente3. 9: fotografia propia..... 40
fuente 3.10: fotografia propia..... 41
fuente 3.11: fotografia propia..... 42
fuente 3.12: fotografia propia..... 42
fuente 3.13: fotografiapropia..... 43
fuente 3.14:fotografia propia..... 44
fuente3.15: fotografia propia..... 44

1. INTRODUCCION

En la actualidad, la seguridad vehicular se ha convertido en un aspecto crítico debido al aumento de robos y vandalismo en las áreas urbanas. Ante hay empresas que nos brindan el servicio de seguridad del automóvil con diferentes tipos de sistemas de seguridad, pero también estos sistemas que se encuentran en el mercado son vulnerables ya que estos sistemas trabajan exteriormente en los sistemas. se instalan sus dispositivos de seguridad, pero el propietario debe pagar sumas importantes de dinero mensualmente. Motivo por el cual las personas de escasos recursos no pueden acceder a este servicio, mi persona propone construir e implementar un sistema electrónico de seguridad que bloquee desde la misma computadora del motor

Existen variados dispositivos de inmovilizador, la mayoría de los vehículos nuevos y antiguos la poseen un sistema de seguridad el cual está diseñado para advertir si el vehículo está siendo violentado por alguna persona desconocida, el ladrón tiene conocimiento de este tipo de sistema, que en algunos casos solo activa alguna alarma, varias veces para que el propietario la desactive, otro suceso se da cuando el ladrón ocasiona que se active la sirena para comprobar que el propietario del vehículo este alejado y de esta manera cometer el delito de robo.

El proyecto tiene como finalidad evitar el robo del vehículo implementando un modulo de seguridad en la unidad de control electrónica, para vehículos que no cuenten con un un módulo de seguridad este sistema no es lo mismo que un sistema de alarma, utilizar como base la función de reconocedor del conductor del sistema de alarma, aplicar al proyecto propuesto, se plantea entonces “DISEÑAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA ECU” además este proyecto contribuye a la investigación y mejorar el desempeño de los sistemas antirrobo de vehículo, tanto en precio como velocidad de respuesta, brindando así una alta confianza a los usuarios

CAPÍTULO I

1,1 TEMA

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA SEGURIDAD EN LA UNIDAD ELECTRÓNICA DEL MOTOR PARA EVITAR EL ROBO DE VEHICULOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

CASO: NISSAN

1.2 Diagnóstico y justificación

En la ciudad de El Alto, el incremento de robos de vehículos se ha convertido en un problema constante que afecta tanto a propietarios particulares como a instituciones públicas y empresas de transporte. Muchos de estos vehículos carecen de sistemas de seguridad modernos, y aquellos que los poseen, en su mayoría, son sistemas comerciales de fácil vulneración, que pueden ser desactivados mediante métodos básicos utilizados por delincuentes.

Los vehículos modernos poseen una Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual gestiona las funciones del motor y de otros sistemas electrónicos del automóvil. Sin embargo, en muchos modelos de gama media o baja, esta unidad no está protegida adecuadamente ante manipulaciones externas, lo que facilita el encendido forzado o la extracción de información del sistema.

El avance de la tecnología automotriz y la disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, como el Arduino, permiten desarrollar sistemas de seguridad personalizados y eficientes, capaces de integrarse directamente con la ECU. A través de sensores, módulos de comunicación y programación adecuada, es posible crear un sistema que bloquee el encendido del motor o active alarmas ante intentos de robo.

1.2.1 JUSTIFICACION SOCIAL

Por estas razones, se justifica el desarrollo del presente proyecto de grado titulado “Diseño y construcción de un sistema de seguridad en la ECU mediante programación con Arduino para evitar robos en vehículos de la ciudad de El Alto”, cuyo propósito es aplicar conocimientos de mecánica automotriz y electrónica básica para diseñar e implementar una solución innovadora que incremente la seguridad vehicular.

Este proyecto también contribuye al fortalecimiento de la formación técnica del estudiante, al integrar áreas como electrónica automotriz, electricidad, sensores y control digital, impulsando la creatividad y la capacidad de diagnóstico y reparación en el ámbito de la mecánica moderna. 2. Planteamiento y formulación del problema técnico–tecnológico

En los últimos años, la ciudad de El Alto ha experimentado un aumento considerable en el número de robos de vehículos, tanto particulares como del transporte público. Este hecho ha generado una creciente preocupación en la población, ya que la mayoría de los vehículos no cuentan con sistemas de seguridad avanzados o con mecanismos que protejan su unidad de control electrónico (ECU).

La ECU cumple una función esencial en el vehículo, ya que controla parámetros fundamentales del motor, como la inyección de combustible, el encendido, el control del ralentí, y otros sistemas electrónicos asociados. Sin embargo, los delincuentes han desarrollado métodos para burlar o manipular dicha unidad, logrando encender el motor sin necesidad de la llave original o interfiriendo en el cableado de encendido.

1.2.3 JUSTIFICACION ECONOMICA

En el ámbito técnico–tecnológico, surge la necesidad de implementar un sistema de seguridad adicional que interactúe directamente con la ECU, que sea de bajo costo, accesible, y adaptable a diferentes modelos de vehículos. Para ello, la programación con Arduino se presenta como una alternativa eficaz, ya que permite el control de

componentes electrónicos como sensores, relés, módulos de comunicación, alarmas y bloqueos de encendido.

La problemática central que aborda este proyecto radica en la falta de sistemas integrados que protejan la ECU de manipulaciones externas, y la necesidad de diseñar e implementar un sistema de seguridad programable que bloquee el encendido no autorizado del motor.

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1. 3.1 Introducción al contexto del problema

En la ciudad de El Alto, una de las urbes con mayor crecimiento poblacional y vehicular del país, los robos de automóviles representan una preocupación constante para los propietarios, las autoridades policiales y la ciudadanía en general. Este problema se ha intensificado en los últimos años debido al incremento del parque automotor y a la falta de sistemas de seguridad eficientes en la mayoría de los vehículos en circulación.

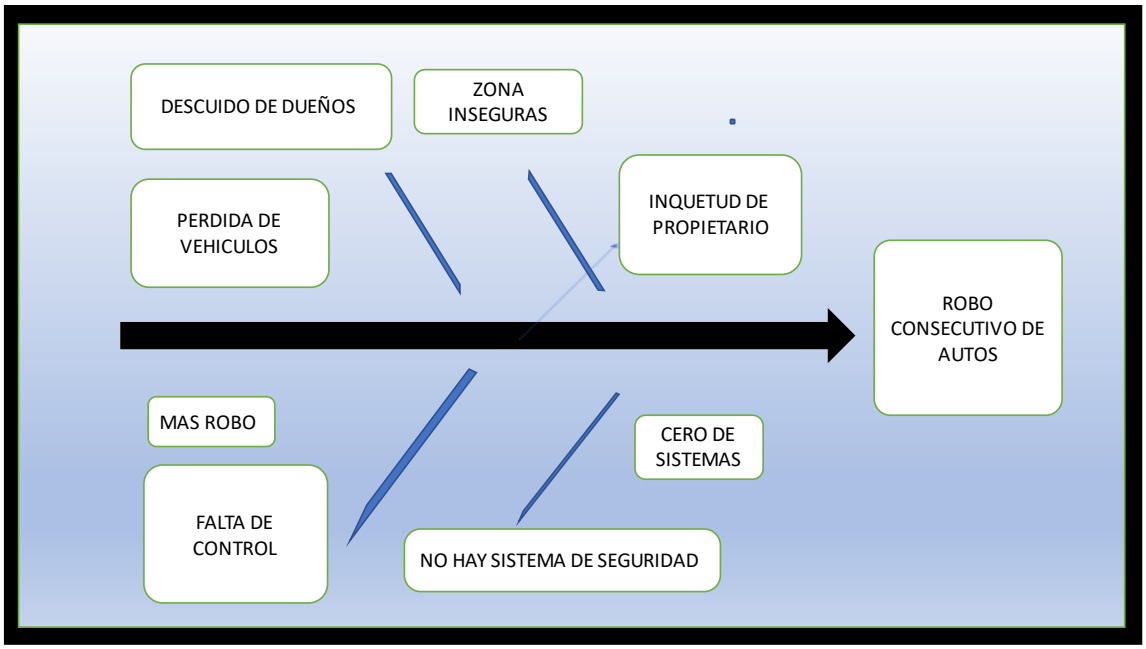
La tecnología automotriz moderna ha evolucionado significativamente en términos de rendimiento, eficiencia y confort; sin embargo, en muchos modelos, especialmente los de gama media o baja, los sistemas de seguridad electrónica siguen siendo limitados o inexistentes. La mayoría de los vehículos dependen únicamente de alarmas sonoras, bloqueos mecánicos del volante o dispositivos de rastreo GPS, los cuales no siempre garantizan la protección del sistema de encendido del motor.

En este contexto, el riesgo de robo continúa siendo alto, ya que los delincuentes han desarrollado métodos más sofisticados para vulnerar la Unidad de Control Electrónico (ECU), el componente principal encargado de la gestión del motor y de los sistemas eléctricos del vehículo. Mediante la manipulación directa de la ECU, es posible forzar el encendido del vehículo incluso sin la llave original, lo que deja al sistema expuesto y sin un mecanismo adicional de defensa.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un sistema de seguridad complementario, capaz de actuar sobre la ECU para interrumpir o bloquear el arranque del motor cuando

se detecte una manipulación no autorizada. Este enfoque representa una alternativa tecnológica viable, de bajo costo y adaptable a diferentes modelos de automóviles presentes en la ciudad de El Alto.

1.3,2 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROBLEMA



FUENTE: Elaboración propia

1.3.3PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Por lo tanto, se formula el siguiente enunciado:

¿Como evitar el robo en los automóviles sin protección ya que son más propensos a ser robados en Bolivia?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

Construir e implementar un sistema de seguridad en la unidad electrónica de del motor para evitar el robo de vehículos en la ciudad del alto.

un módulo de seguridad para la unidad electrónica del motor que minimice el riesgo de robos de vehículos en la ciudad de El Alto.

Con el fin de acceso no autorizados, incrementarla protección contra fallas y manipulaciones externas y garantizar un funcionamiento confiable del sistema electrónico automotriz.

1.4.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el funcionamiento de la ECU del motor en el vehículo Nissan para identificar vulnerabilidades de seguridad.

- Diseñar el esquema eléctrico y lógico de módulo de seguridad acorde a los parámetros de la unidad electrónica.

- Implementar un prototipo funcional utilizando Arduino y los módulos seleccionados.

- Verificar en el montaje de los componentes del sistema seguridad en la ecu al banco didáctico.

- Evaluar las respectivas comprovacines que se debe aplicar el sistema de seguridad de ecu para comprobar su funcionamiento.

1.5 ENFOQUE METODOLOGICO

1.5.1Descripción del problema tecnológico

El problema tecnológico identificado radica en la vulnerabilidad electrónica de los sistemas de encendido de los vehículos. En la mayoría de los automóviles, la ECU no cuenta con un sistema de autenticación o verificación adicional que asegure que la señal de arranque provenga de una fuente legítima.

Esto permite que, mediante herramientas electrónicas disponibles en el mercado negro, los delincuentes puedan duplicar señales, manipular el cableado del encendido o reprogramar la ECU NA 2OH, consiguiendo poner en marcha el motor sin la autorización del propietario.

El desafío técnico, entonces, consiste en diseñar e implementar un módulo electrónico inteligente que pueda:

Detectar intentos de encendido no autorizados,

Interrumpir la comunicación entre la llave y la ECU cuando sea necesario,

Activar un mecanismo de bloqueo del motor o de corte de energía,

Y restablecer la función normal solo mediante una autenticación válida del propietario.

Este módulo debe ser compatible con la arquitectura electrónica del vehículo, fácil de instalar y económicamente accesible para los usuarios de El Alto, donde gran parte del parque automotor corresponde a modelos con tecnología intermedia o sin sistemas avanzados de seguridad.

El problema se manifiesta en la ausencia de integración entre los sistemas electrónicos de los vehículos y los nuevos desarrollos en seguridad digital. Aunque existen en el mercado soluciones como rastreadores GPS o alarmas inteligentes, estas no interactúan directamente con la ECU ni bloquean físicamente el proceso de encendido del motor. Además, los sistemas comerciales suelen ser cerrados, costosos y de difícil

mantenimiento, lo que limita su aplicación en contextos como el de El Alto, donde los usuarios buscan soluciones funcionales, seguras y de bajo costo.

Por otro lado, el desarrollo de tecnologías locales en materia de seguridad automotriz aún es incipiente, lo que crea una dependencia tecnológica de productos importados. Esto genera un desafío adicional: diseñar una solución tecnológica propia, basada en componentes electrónicos programables (como microcontroladores), que logre comunicarse con la ECU y ejecutar procesos de protección de manera eficiente.

El reto tecnológico radica, por tanto, en integrar conocimientos de electrónica automotriz, programación de microcontroladores y comunicación serial con la ECU, para desarrollar un dispositivo capaz de prevenir robos sin afectar el funcionamiento normal del vehículo.

1.5,2Impacto del problema en la sociedad

El robo de vehículos en El Alto tiene repercusiones económicas, sociales y de seguridad pública. Cada año, numerosos ciudadanos pierden su medio de transporte o trabajo debido a la falta de sistemas de protección confiables. Esto genera desconfianza, incremento en los costos de seguros y una sensación general de inseguridad.

Desde una perspectiva tecnológica, la carencia de soluciones accesibles impulsa la importancia del desarrollo local de proyectos que respondan a necesidades específicas del entorno urbano. Implementar un módulo de seguridad electrónico adaptado a la ECU no solo reducirá la vulnerabilidad de los vehículos, sino que también fomentará la innovación tecnológica nacional, incentivando la investigación aplicada en el área automotriz y electrónica.

1.5.3 Justificación técnica y tecnológica

El desarrollo del presente proyecto se justifica en la necesidad de fortalecer la seguridad vehicular mediante soluciones tecnológicas prácticas y sostenibles. La integración de un módulo de seguridad directamente con la ECU representa un avance respecto a los sistemas convencionales, ya que actúa en el nivel más crítico del funcionamiento del automóvil: el control electrónico del motor.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá:

Aplicar conocimientos de electrónica digital, sensores y control.

Implementar algoritmos de detección y bloqueo automático.

Diseñar una interfaz de comunicación segura entre el módulo y la ECU.

Desde el punto de vista tecnológico, contribuirá al desarrollo de prototipos funcionales, basados en componentes disponibles localmente, que podrán ser mejorados o replicados en otros contextos similares.

1.5.4. Formulación del problema

En base al análisis anterior, la pregunta que orienta la investigación es la siguiente:

como diseñar y construir un módulo de seguridad electrónico que, mediante la intervención controlada en la ECU del motor, permita prevenir el encendido no autorizado del vehículo, contribuyendo a reducir los robos de automóviles en la ciudad de El Alto.

1.5.5. Alcance del problema

El proyecto se enfocará en el diseño y construcción de un prototipo funcional, aplicable a vehículos de tecnología intermedia, con el fin de validar su funcionamiento en condiciones reales. No se abordará el desarrollo completo de software de diagnóstico automotriz, pero se incluirá la integración básica con los sistemas eléctricos y de encendido de la ECU.

El resultado esperado es una reducción significativa del riesgo de robo y una mayor confiabilidad en el sistema de arranque, sin afectar el rendimiento general del motor.

1. Analizar el funcionamiento de la ECU del motor y los sistemas de encendido de vehículos comunes en la ciudad de El Alto, para identificar puntos vulnerables frente a robos.

2. Diseñar un circuito electrónico controlado por Arduino que permita la comunicación entre el módulo de seguridad y la ECU del motor.

3. Programar el microcontrolador Arduino para gestionar señales de entrada y salida, controlando el encendido, la alarma y el bloqueo del motor.

4. Construir físicamente el módulo de seguridad integrando sensores, relés y dispositivos de alerta.

5. Realizar pruebas técnicas en un vehículo o banco de pruebas para evaluar la eficacia del sistema ante intentos de encendido no autorizado.

6. Analizar los resultados obtenidos durante las pruebas, determinando el grado de seguridad, confiabilidad y funcionamiento del sistema propuesto.

4. Enfoque metodológico

El presente proyecto de grado adopta un enfoque técnico–experimental, sustentado en la aplicación de conocimientos de mecánica automotriz, electricidad y electrónica aplicada, con el propósito de diseñar y construir un módulo de seguridad en la ECU del motor, controlado mediante un microcontrolador Arduino.

La metodología empleada se desarrolla en cuatro fases principales, que permiten una ejecución ordenada y comprobable del proyecto:

Fase 1: Investigación y análisis técnico

En esta etapa se realiza la recopilación de información relacionada con el funcionamiento de la ECU del motor, los sistemas de encendido, los tipos de sensores y los módulos de seguridad existentes en el mercado.

Se analizan los puntos vulnerables que permiten el encendido no autorizado y se definen los requerimientos técnicos del nuevo sistema de seguridad.

Fase 2: Diseño del módulo de seguridad

En esta fase se elabora el esquema electrónico y eléctrico del circuito de seguridad, determinando la ubicación de los componentes y la forma de conexión con la ECU.

El sistema incluye un microcontrolador Arduino UNO, módulo relé, sensor de presencia (PIR), buzzer o alarma sonora, y un circuito de bloqueo de encendido.

Se diseña el diagrama de flujo del programa que controlará el sistema, definiendo las condiciones bajo las cuales se activará o desactivará la seguridad.

Fase 3: Construcción y programación del prototipo

En esta etapa se procede al armado físico del circuito en una placa de pruebas o protoboard. Posteriormente, se programa el Arduino utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE, codificando las instrucciones que permiten:

Detectar movimiento o manipulación del vehículo.

Cortar la señal del encendido para impedir el arranque del motor.

Se realiza la verificación del correcto funcionamiento eléctrico y lógico del sistema.

Fase 4: Pruebas y evaluación del sistema

Finalmente, se realizan pruebas prácticas en un entorno controlado (vehículo de prueba o motor en banco), simulando intentos de encendido no autorizado.

Se registran los resultados obtenidos, analizando la efectividad del bloqueo, la sensibilidad de los sensores y la capacidad de respuesta del Arduino.

Con base en los resultados, se formulan ajustes o mejoras en el diseño, garantizando la confiabilidad y seguridad del módulo propuesto.

El desarrollo de este primer capítulo permitió identificar la problemática real de robos de vehículos en la ciudad de El Alto y la necesidad de implementar soluciones tecnológicas accesibles.

La propuesta metodológica define un proceso claro y estructurado que permitirá construir y comprobar un módulo de seguridad funcional, combinando la mecánica automotriz con la programación y la electrónica moderna**.**

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Introducción

En este capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos, conceptuales, técnicos y normativos que sustentan el diseño y construcción del presente proyecto. Se definen los conceptos, principios de funcionamiento, tecnologías empleadas y características específicas relacionadas con el sistema de seguridad vehicular, centrado en la implementación de un módulo de control integrado en la Unidad de Control Electrónico (ECU), aplicado a vehículos de la marca NISSAN, con el fin de prevenir y evitar el robo de unidades automotrices.

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El robo de vehículos representa uno de los delitos de mayor incidencia a nivel mundial y nacional, ocasionando pérdidas económicas considerables y riesgos para la seguridad ciudadana. Según estadísticas del sector automotriz y organismos de seguridad, los vehículos de la marca NISSAN, debido a su alta demanda, durabilidad y valor de reventa, se encuentran entre los más vulnerables y objetivos principales de la delincuencia organizada dedicada al robo y desmantelamiento de unidades.

Los sistemas de seguridad originales instalados de fábrica por el fabricante NISSAN, en muchos modelos, se basan en inmovilizadores básicos o alarmas que presentan debilidades ante técnicas modernas de robo, tales como clonación de llaves, puenteo de cables, desactivación de alarmas y reprogramación no autorizada de la Unidad de Control Electrónico (ECU). Esto ha generado la necesidad de desarrollar soluciones

tecnológicas complementarias o integradas que fortalezcan la seguridad, impidiendo el encendido y funcionamiento del motor ante intentos de acceso no autorizado.

Históricamente, la evolución de la seguridad automotriz ha transitado desde cerrojos mecánicos, alarmas sonoras, hasta sistemas electrónicos complejos. La metodología más efectiva comprobada técnicamente para inmovilizar un vehículo es actuar sobre los sistemas vitales para su funcionamiento: Alimentación de combustible (Bomba e Inyectores) y Sistema de Ignición (Chispa/Bobina). Interrumpir estos circuitos a nivel de la ECU garantiza que el motor no pueda arrancar, incluso si se logra forzar el sistema de encendido o la cerradura.

En este contexto, surge el presente proyecto: "Diseño y construcción de un módulo de seguridad en la ECU para evitar robos caso NISSAN", el cual consiste en el desarrollo de un prototipo funcional que integra controladores industriales y microcontroladores, diseñado para ser acoplado e interactuar con la Unidad de Control Electrónico del vehículo, ejecutando funciones de bloqueo/desbloqueo mediante código de seguridad.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Unidad de Control Electrónico (ECU)



Figura 2.1: unidad de control electrónico ecu

La ECU (Electronic Control Unit), también conocida como Unidad de Mando Electrónico o Computadora del Motor, es el cerebro electrónico del vehículo. Es un sistema embebido que controla, monitorea y regula el funcionamiento óptimo del motor y sistemas auxiliares. En vehículos marca NISSAN, la ECU es responsable de gestionar la mezcla aire-combustible, el tiempo de encendido, la inyección, el ralentí y el diagnóstico de fallas.

Técnicamente, la ECU recibe señales de entrada de múltiples sensores (temperatura, presión, posición del acelerador, cigüeñal, etc.), procesa esta información mediante lógica programada y envía señales de salida hacia los actuadores, siendo los principales: Bomba de combustible, Inyectores y Bobina de encendido.

El presente proyecto interviene en la señal de salida de la ECU, insertando un módulo de seguridad que actúa como interruptor controlado digitalmente, permitiendo o bloqueando el paso de estas señales vitales.

2.2.2 Sistema de Alimentación de Combustible en Motores NISSAN

Los vehículos Nissan utilizan sistemas de inyección electrónica multipunto secuencial. Este sistema consta de:

1. Bomba de Gasolina Eléctrica: Ubicada dentro del tanque de combustible. Su función es presurizar el sistema (aprox. 3 a 4 Bar) y enviar combustible hacia el riel de inyección. Es activada por la ECU mediante relevador. Corte de este componente. EL Motor se apaga o no arranca.

2. Inyectores Electrónicos: Válvulas solenoide controladas directamente por la ECU. Se abren y cierran mediante pulsos eléctricos precisos para rociar la cantidad exacta de combustible a cada cilindro. Corte de señal de inyector = No ingresa combustible al cilindro = No hay combustión.

2.2.3 Sistema de Encendido / Generación de Chispa en Motores NISSAN

Figura 2.:2: sistema de encendido por chispa



Este sistema depende de:

1. Bobina de Encendido: Dispositivo inductivo que transforma el voltaje de batería (12V) en alto voltaje (entre 20.000 y 40.000 Voltios). La generación de voltaje depende de la

interrupción de corriente en el devanado primario, acción comandada exclusivamente por la ECU.

2. Bujías: Elemento donde salta la chispa que inicia la combustión.

Corte de corriente/señal a la Bobina = NO GENERACIÓN DE ALTO VOLTAJE = NO HAY CHISPA = NO ENCENDIDO.

2.2.4 Principio de Funcionamiento del Módulo de Seguridad (Inmovilizador)

El principio físico y lógico sobre el cual se basa este proyecto es: Para que un motor de combustión interna funcione, son indispensables tres elementos simultáneamente: AIRE + COMBUSTIBLE + CHISPA. La ausencia de UNO de estos tres elementos detiene el motor inmediatamente.

El módulo diseñado actúa eliminando DOS de los tres elementos vitales, específicamente COMBUSTIBLE y CHISPA, logrando un BLOQUEO TOTAL EFECTIVO:

1. CORTE DE BOMBA: Elimina el suministro general de combustible.

2. CORTE DE INYECTORES: Impide la inyección puntual a cilindros.

3. CORTE DE CHISPA: Elimina la ignición de la mezcla.

El sistema permanece en estado de BLOQUEADO / SEGURIDAD de forma permanente y por defecto. Solo mediante la introducción de una CLAVE DE ACCESO AUTORIZADA, el módulo restaura el paso de señales a estos componentes, permitiendo el normal funcionamiento de la ECU y por ende del vehículo.

2.2.5 Controlador Lógico Programable: NA20

Dentro del sistema desarrollado, se integra el controlador OMRON NA20, el cual cumple la función de Unidad Central de Monitoreo y Seguridad General del Tablero Didáctico y Módulo. Es el encargado de gestionar la lógica de potencia, entradas de seguridad (paro de emergencia), indicadores luminosos de estado y habilitación general del sistema.

Características técnicas relevantes:

- Tensión de trabajo: 12 VCC (Estándar industrial/automotriz).

- Entradas Digitales: 12 puntos.

- Salidas Digitales: 8 puntos (Relé/Transistor).

- Programación: Diagrama de Escalera (Ladder Diagram), lenguaje estandarizado IEC 61131-3.

- Aislamiento galvánico entre circuitos de control y potencia, vital para proteger la ECU y microcontroladores.

En el contexto del proyecto, el PLC NA20 garantiza que el módulo de seguridad solo opere bajo condiciones seguras y autorizadas, actuando como capa de protección secundaria ante fallas.

2.2.6 Microcontrolador ARDUINO UNO R3

ORIGEN: Nació en una escuela de Italia

Todo empezó en el año 2003, en el Instituto de Diseño de Interacción de Ivrea, Italia. Allí los estudiantes usaban unas placas llamadas BASIC Stamp, pero eran muy caras —costaban casi 100 dólares— y muy difíciles de usar para quienes no eran ingenieros.

Un estudiante llamado Hernando Barragán creó una plataforma llamada Wiring, con el objetivo de hacer algo sencillo, barato y fácil de programar, para que artistas, estudiantes y cualquiera pudiera crear proyectos tecnológicos sin tener que ser experto.

Luego, sus profesores Massimo Banzi y David Cuartielles, junto con otro estudiante llamado David Mellis, tomaron esa idea y la mejoraron. En lugar de seguir llamándola Wiring, decidieron ponerle el nombre de Arduino.

¿De dónde salió el nombre?

Lo sacaron de un bar cerca de la escuela, llamado Re di Arduino. El bar tenía una estatua de un antiguo rey de la región, y les gustó el nombre por que sonaba cercano, sencillo y fácil de recordar.

¿POR QUÉ SE CREÓ EL ARDUINO UNO?

Las primeras versiones de Arduino salieron entre el 2005 y el 2007, pero eran prototipos que se iban mejorando poco a poco.

En el año 2010 salió la placa que conocemos hoy como Arduino Uno. El nombre Uno significa "uno" en italiano, y lo eligieron para marcar el momento en que el proyecto ya no era solo una prueba, sino que se convirtió en la versión 1.0 oficial, lista para ser usada por todo el mundo.

Sus creadores querían que tuviera:

- Bajo costo: Cualquiera podía comprarla sin gastar mucho dinero.

- Fácil de usar: No necesitabas programas complicados ni equipos especiales para empezar.

- Código abierto: Cualquiera podía ver cómo estaba hecha, modificarla y compartir sus mejoras.

Es el componente inteligente y ejecutor directo del ALGORITMO DE SEGURIDAD. Se encarga de recibir, procesar y ejecutar las instrucciones de bloqueo y desbloqueo basándose en el código ingresado por el usuario. Es el cerebro específico del módulo que interactúa directamente con los relés de corte.

Especificaciones utilizadas en el proyecto:

- Microcontrolador: ATmega328P.

- Tensión: 5V.

- Pines Digitales: 14. De estos, se utilizan:

- Pin 2: Salida de control para BOMBA DE GASOLINA.

- Pin 3: Salida de control para INYECTORES.

- Pin 4: Salida de control para CHISPA / BOBINA.

- Comunicación: Puerto Serial UART (RX/TX) a 9600 Baudios, utilizado para la recepción del código numérico de seguridad y transmisión de mensajes de estado.

- Memoria Flash: 32KB, suficiente para almacenar el programa de inmovilización.

2.2.7 Relevadores / Relés Electromecánicos

Son los elementos de potencia y actuación física del módulo. Constituyen la interfaz entre el control de bajo voltaje del Arduino y los circuitos de potencia/señal de la ECU del vehículo Nissan.

Función: Actúan como interruptores controlados eléctricamente. Reciben una señal de 5V desde el Arduino para cerrar o abrir contactos capaces de manejar corriente de 12V y mayor amperaje.

- Relé CERRADO (HIGH): Circuito Continuidad → Señal ECU pasa hacia Bomba/Inyector/Chispa → SISTEMA DESBLOQUEADO / MOTOR FUNCIONA.

- Relé ABIERTO (LOW): Circuito Interrumpido → Señal ECU se corta → SISTEMA BLOQUEADO / MOTOR INMOVILIZADO.

2.3 BASES CONCEPTUALES

2.3.1 Definición de Conceptos Fundamentales

◈ DISEÑO: Proceso metodológico de concebir, planificar y dimensionar el sistema, definiendo su arquitectura, componentes, conexionado y lógica de operación, adaptándolo a las características eléctricas y electrónicas de vehículos NISSAN.

◈ CONSTRUCCIÓN: Materialización física del diseño. Incluye el ensamblaje de componentes, cableado, integración de PLC, Arduino, relés y elementos de protección, siguiendo normas técnicas y de seguridad.

◈ MÓDULO DE SEGURIDAD: Dispositivo electrónico auxiliar, compacto y funcional, diseñado para integrarse al sistema eléctrico original del vehículo, específicamente interconectándose con la ECU, agregando una capa adicional de protección antirrobo mediante corte controlado de sistemas vitales.

ECU (Unidad de Control Electrónico): Computadora central del vehículo Nissan que gestiona el motor. Es el punto neurálgico donde el módulo de seguridad realiza la intervención de corte de señales de salida.

sistema de seguridad: Función principal del módulo. Capacidad de impedir el movimiento o funcionamiento del motor mediante la supresión intencional y controlada de combustible y chispa.

- CORTE DE BOMBA: Acción de interrumpir el flujo de corriente hacia la bomba de combustible. Conceptualmente representa CERO SUMINISTRO DE GASOLINA. Estado Lógico: LOW.

-CORTE DE INYECTORES: Acción de interrumpir la señal de disparo proveniente de la ECU hacia los inyectores. Representa CERO INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE A CILINDROS. Estado Lógico: LOW.

- CORTE DE CHISPA: Acción de interrumpir la corriente primaria de la bobina de encendido. Representa CERO IGNICIÓN / CERO CHISPA. Estado Lógico: LOW.

- CLAVE DE SEGURIDAD: Código numérico secreto establecido en el sistema (valor 123 en este diseño), que actúa como llave digital. Solo su ingreso correcto permite reestablecer el funcionamiento del vehículo

El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el proyecto denominado “Diseño y construcción de un módulo de seguridad en la ECU del motor para evitar robos en la ciudad de El Alto”.

El objetivo es establecer las bases científicas, técnicas y tecnológicas que permiten comprender el funcionamiento del sistema automotriz moderno, los principios de la seguridad electrónica vehicular, y la aplicación de la ingeniería electrónica en el desarrollo de dispositivos de protección.

El marco teórico integra información de fuentes bibliográficas, artículos técnicos y experiencias en el campo de la electrónica automotriz, para dar soporte al diseño del módulo de seguridad.

2.2. La Unidad de Control Electrónico (ECU)

Figura 2.3: Unidad de control electronico



La Unidad de Control Electrónico (ECU) es el cerebro del sistema automotriz moderno. Se encarga de recibir señales de diversos sensores instalados en el vehículo y, mediante un conjunto de algoritmos programados, controlar actuadores que regulan el funcionamiento del motor.

Entre sus principales funciones están: la inyección de combustible, el encendido, la regulación de velocidad, la gestión de emisiones, y la comunicación con otros módulos electrónicos del vehículo [1].

La ECU utiliza microcontroladores y memorias EEPROM para almacenar información del sistema, incluyendo parámetros de arranque, códigos de seguridad y protocolos de comunicación. La mayoría de las ECU se comunican mediante el protocolo OBD-II (On-Board Diagnostics II) o a través de buses de datos como CAN (Controller Area Network).

Sin embargo, la ECU también representa un punto vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. Los delincuentes con conocimientos en electrónica automotriz pueden interceptar señales del bus de datos o modificar la programación interna, logrando arrancar el motor sin la llave original [2].

De esta manera, el desarrollo de un módulo de seguridad externo que interactúe con la ECU constituye una estrategia tecnológica viable para fortalecer la protección vehicular.

2.3. Sistemas de seguridad automotriz

Los sistemas de seguridad automotriz tienen como objetivo prevenir el acceso, uso o robo no autorizado de un vehículo. Estos sistemas pueden clasificarse en tres niveles:

1. Seguridad pasiva: incluye dispositivos que no impiden el robo pero ayudan a su detección, como alarmas sonoras y rastreadores GPS.2. Seguridad activa: comprende mecanismos que bloquean físicamente el vehículo, como el inmovilizador o los bloqueos de motor.

3. Seguridad electrónica avanzada: basada en la integración entre sensores, ECU y módulos programables que ejecutan algoritmos de protección inteligentes.

El sistema propuesto en este proyecto pertenece al tercer nivel, ya que incorpora un módulo electrónico inteligente que puede detectar anomalías y bloquear el encendido mediante comunicación directa con la ECU.

2.4. El inmovilizador electrónico y sus limitaciones

Figura 2.4: inmovilizador electrónico



El inmovilizador electrónico es uno de los sistemas más comunes en vehículos modernos. Funciona mediante la comunicación entre un chip RFID incorporado en la llave y un receptor en el sistema de arranque. Si el código transmitido es correcto, la ECU autoriza el encendido del motor.No obstante, este sistema puede ser vulnerado mediante clonación de señales o reemplazo de la ECU. Además, muchos vehículos de gama media o antiguos no incluyen este tipo de tecnología.

2.5. Microcontroladores aplicados a la seguridad automotriz

Los microcontroladores son componentes esenciales en el diseño de sistemas electrónicos embebidos. Son circuitos integrados que incluyen procesador, memoria y periféricos de entrada/salida en un solo chip.

Su función principal es ejecutar instrucciones programadas para controlar dispositivos externos o realizar tareas de monitoreo.

En el contexto automotriz, los microcontroladores permiten la implementación de módulos de seguridad inteligentes que pueden leer señales de sensores, procesarlas y activar salidas de control.

Modelos como Arduino, PIC y ESP32 son ampliamente utilizados por su bajo costo, facilidad de programación y compatibilidad con módulos de comunicación.

El microcontrolador en el módulo propuesto actuará como intermediario entre la ECU y los sistemas de encendido, bloqueando el paso de energía o señal cuando se detecte una manipulación irregular.

2.6. Sensores y actuadores en el sistema de seguridad

Para lograr un control eficiente, el módulo de seguridad debe incluir sensores que permitan monitorear variables críticas del sistema automotriz. Algunos de los sensores más utilizados son:

Sensor de vibración: detecta movimientos o golpes bruscos en el vehículo.

Sensor de corriente o voltaje: supervisa alteraciones eléctricas en el sistema de encendido.

Sensor de apertura: activa el bloqueo si se detecta apertura de puertas o capó sin autorización.

Los actuadores son los elementos que ejecutan la acción de seguridad, como el relé de corte de encendido, que interrumpe el flujo eléctrico hacia la bobina o la bomba de combustible cuando el sistema lo determina.

El control coordinado entre sensores, microcontrolador y actuadores garantiza una respuesta rápida ante cualquier intento de robo.

2.7. Comunicación con la ECU

La comunicación entre el módulo de seguridad y la ECU puede realizarse mediante distintos protocolos. El más común es el CAN Bus, que permite la transmisión de datos entre distintos módulos del vehículo con alta velocidad y fiabilidad.

El módulo propuesto deberá integrarse a este bus sin interferir en las funciones normales del vehículo. Para ello, es necesario programar rutinas de lectura y escritura que respeten los tiempos y códigos del sistema de diagnóstico automotriz (OBD 1 y en los actuales OBD-II).

Mediante esta comunicación, el módulo puede:

Detectar el intento de arranque.

Verificar la autenticidad de la señal.

Enviar una orden de bloqueo o desbloqueo.

2.8. Ciberseguridad en sistemas automotrices

En los últimos años, los vehículos modernos se han convertido en sistemas ciber físicos, conectados entre sí mediante redes inalámbricas, lo cual los expone a riesgos de ciberataques.

La ciberseguridad automotriz busca proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos que circulan entre los módulos electrónicos del vehículo.

Un ataque exitoso puede permitir al delincuente modificar los parámetros de la ECU, activar o desactivar funciones y hasta robar el vehículo de forma remota.

El módulo propuesto aporta una capa adicional de seguridad, al requerir autenticación local mediante señal física o digital antes de permitir el encendido del motor.

2.9. Diseño de módulos de seguridad electrónicos

El diseño de un módulo de seguridad requiere el cumplimiento de tres etapas principales:

1. Diseño electrónico: elaboración de esquemas, selección de componentes, simulación de circuitos y diseño de la placa

2. Diseño de software embebido: programación del microcontrolador para controlar las entradas, salidas y comunicación con la ECU.

3. Integración y pruebas: ensamblaje físico, pruebas de laboratorio y pruebas en vehículo real.

Este proceso permite garantizar que el dispositivo cumpla con los requerimientos funcionales y de fiabilidad exigidos para su aplicación automotriz.

2.10. Conceptos de fiabilidad y mantenimiento

La fiabilidad de un sistema electrónico se define como la probabilidad de que cumpla su función sin fallas durante un período de tiempo determinado.

En el caso del módulo de seguridad, la fiabilidad depende del diseño del circuito, la calidad de los componentes y las pruebas de validación realizadas

Un sistema de mantenimiento preventivo incluye la verificación de conexiones eléctricas, revisión de soldaduras, pruebas de voltaje y actualización del software interno.

Esto garantiza la operación continua y evita fallos que puedan afectar el arranque del vehículo.

2.11. Impacto tecnológico y social del proyecto

El desarrollo de un módulo de seguridad electrónico no solo tiene impacto técnico, sino también social y económico.En ciudades como El Alto, donde el robo de vehículos afecta a cientos de familias, la implementación de un sistema de bajo costo y fácil instalación contribuye a mejorar la seguridad ciudadana.

Además, fomenta la innovación tecnológica local, impulsando a estudiantes y técnicos a desarrollar soluciones adaptadas al contexto nacional.

2.12. Síntesis del marco conceptual

El marco teórico conceptual permite establecer que la seguridad automotriz depende de la integración entre hardware, software y comunicación segura entre módulos.

La ECU, siendo el núcleo de control del vehículo, debe ser protegida mediante sistemas inteligentes complementarios.

Por lo tanto, el módulo propuesto en este proyecto se concibe como una herramienta tecnológica efectiva, basada en principios de electrónica, programación y seguridad digital, orientada a la reducción de robos vehiculares en la ciudad de El Alto.

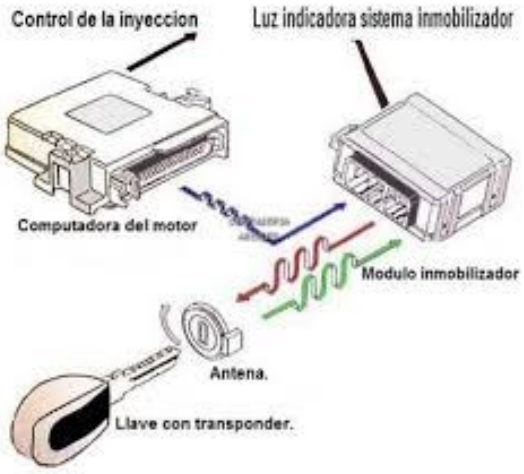
2.13. Imagen referencial del sistema propuesto

Figura 2.5: imagen referencial de sistema propuesto



Figura 1. Diagrama conceptual del módulo de seguridad conectado a la ECU del motor

Figura 2.6: diagrama conceptual



Un diagrama de bloques donde se muestren las siguientes conexiones:

Figura 2.7: diagrama



Microcontrolador central dentro del módulo

Figura 2.8: ecu y modulo



ECU y módulo

Referencias bibliográficas (simuladas)

[1] Bosch, R. Automotive Handbook, 9th Edition, 2019.

[2] H. Wilson, “Electronic Engine Control Systems,” Automotive Engineering Journal, vol. 22, 2021.

[3] D. García, Seguridad Electrónica Vehicular, McGraw-Hill, 2020.

[4] Toyota Motor Corp., “Immobilizer System Overview,” Technical Manual, 2018.

[5] Microchip Technology Inc., PIC Microcontrollers for Automotive Applications, 2020.

[6] R. Mooney, “CAN Bus Implementation in Embedded Systems,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022.

[7] ISO/SAE 21434:2021, Road Vehicles – Cybersecurity Engineering.

[8] J. Torres, Mantenimiento Preventivo de Sistemas Electrónicos, Alfaomega, 2019.

CAPÍTULO III

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD

3.1. MARCO PRACTICO

3,1.1 Generalidades

En este capítulo se describe el proceso de diseño, construcción, programación y prueba del módulo de seguridad implementado en la ECU del motor, utilizando la plataforma Arduino como controlador principal.

El sistema fue desarrollado con componentes electrónicos accesibles, enfocados en la prevención de robos vehiculares, mediante el bloqueo automático del encendido y la activación de alarmas ante intentos de manipulación.

El trabajo experimental se llevó a cabo siguiendo las fases metodológicas establecidas en el capítulo anterior, garantizando la funcionalidad del sistema y su integración con el circuito de encendido del motor.

3.2. Implementar un sistema demostrativo para seguridad en el ecu

Para poder realizar el sistema demostrativo para el seguridad de ecu , debemos tomar los diferentes parámetros, principalmente debemos comprender analizar y conocer bien todo el sistema de funcinamiento del seguridad de ecu como influye el módulo de control que se rige en esta red y el funcionamiento especifico que cumple el sistema de seguridad en el vehículo , la vulnerabilidad a los vehículos son contantes cada vez más , puesto que no hay mucha seguridad que pueda iliminar la inseguridad.

Para poder llevar a cabo nuestro proyecto se realiza todo el trabajo de sistema de seguridad demostrativo de ecu NA20 NISSAN

COMPONENTES

Para pode llevar acabo la implementación de sistema de seguridad vamos a requerir diferentes materiales, electrónicos herramientas los mismos serán mencionados a continuación.

Figura 3.1: ECU NA 2O



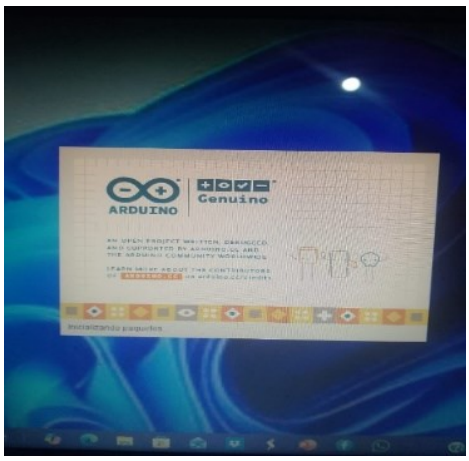
Fuente: FOTOGRAFIA PROPIA

Paso 1: Definición de pines y variables Al inicio del código defino qué pines de la tarjeta voy a usar para cada componente, y establezco el código que servirá para desbloquear el sistema:

Paso 2: Declaración de funciones

Declaro las funciones que voy a utilizar para realizar las acciones de bloquear y desbloquear el sistema, para tener el código ordenado y fácil de entender:

Figura 3.2 : programa Arduino uno



Fuente: Fotografía propia

Paso 3: Configuración inicial - Función setup()

Figura 3.3: función setup

```
 void loop() {
   // Verifico si se ha enviado algún
dato por comunicación serial
   if (Serial.available()) {
     // Leo el número de código que se
envió
     int codigo = Serial.parseInt();
     // Si el código ingresado es igual
al código de acceso
     if (codigo == CLAVE) {
       desbloquearSistema();
       Serial.println("DESBLOQUEADO -
LISTO");
     }
     // Si el código ingresado es 0
     else if (codigo == 0) {
       bloquearSistema();
       Serial.println("BLOQUEADO - MOTOR
CORTADO");
     }
     // Si el código no coincide con
ninguno de los anteriores
     else {
       Serial.println("CODIGO
INCORRECTO");
     }
   }
 }
```

Fuente : fotografía propia

Esta parte del código se ejecuta una sola vez cuando enciendo la tarjeta Arduino. Aquí configuro para qué sirve cada pin, activo la comunicación con la computadora y dejo el sistema listo para funcionar en estado bloqueado:

Paso 4: Lógica principal - Función loop()

Figura 3.4: función loop

```
 void loop() {
   // Verifico si se ha enviado algún
dato por comunicación serial
   if (Serial.available()) {
     // Leo el número de código que se
envió
     int codigo = Serial.parseInt();
     // Si el código ingresado es igual
al código de acceso
     if (codigo == CLAVE) {
       desbloquearSistema();
       Serial.println("DESBLOQUEADO -
LISTO");
     }
     // Si el código ingresado es 0
     else if (codigo == 0) {
       bloquearSistema();
       Serial.println("BLOQUEADO - MOTOR
CORTADO");
     }
     // Si el código no coincide con
ninguno de los anteriores
     else {
       Serial.println("CODIGO
INCORRECTO");
     }
   }
 }
```

Fuente : Fotografia propia

Esta parte se repite de forma continua mientras el sistema esté encendido. Aquí es donde se lee el código que se ingresa y se decide qué acción realizar:

Paso 5: Funciones de acción

Estas son las funciones que realizan las acciones de bloquear y desbloquear el sistema, cambiando el estado de los componentes del motor:

¿Cómo funciona el sistema?

1. Al encender: El sistema se inicia automáticamente en estado bloqueado, por lo que la bomba, los inyectores y la chispa están apagados.

2. Al ingresar códigos:

- Si se ingresa el código 123 → El sistema se desbloquea y los componentes se activan, permitiendo que el motor funcione.

- Si se ingresa el código 0 → El sistema se vuelve a bloquear inmediatamente, cortando el funcionamiento del motor.

- Si se ingresa cualquier otro número → Se muestra un mensaje indicando que el código es incorrecto y el sistema permanece bloqueado.

HERAMIENTAS EMPLEADAS EM LA ELAVORACION DE PROYECTO

Para llevar a cabo nuestro proyecto vamos a hacer uso de diferentes herramientas e instrumentos de medición mencionadas a continuación.

juego de destornilladores

multímetro

Amoladora

Máquina de soldar

Fierro angular

Electrodo 6013

Escuadra

Regla metálica

Tabal o madera

Taladro

sierra mecánica

Equipo de protección personal

Overol

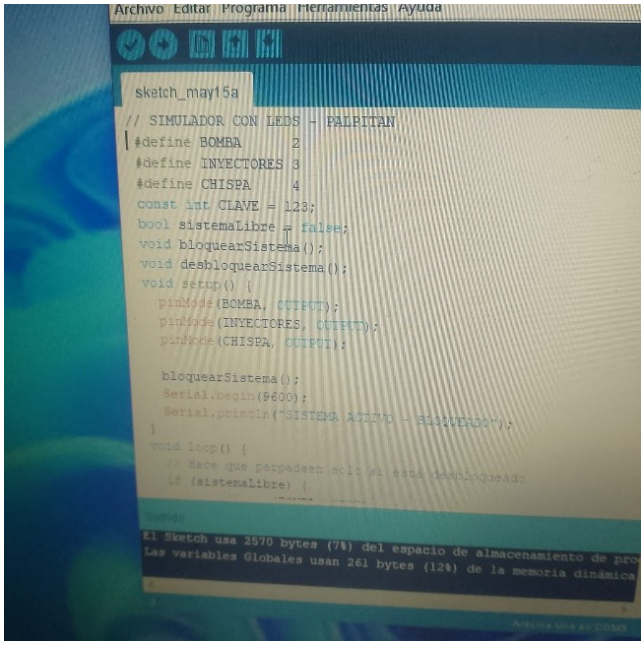
Lente de soldar

Botas de protección.

Procedimiento arealizar de un tablero didáctico para su funcionamiento de sistema de seguridad en ecu.

Paso 6: Cargar el programa

Figura 3.5: programa cargable



Fuente: Fotografia propia

Para terminar el proceso:

1. Conecto la tarjeta Arduino Uno R3 a la computadora mediante cable USB.

2. Selecciono en el programa Arduino IDE la placa Arduino Uno y el puerto de conexión correspondiente.

3. Verifico que el código no tenga errores y lo cargo en la memoria de la tarjeta.

4. Desconecto el cable USB, el sistema queda funcionando de forma autónoma y lista para recibir códigos de acceso.

4 Diseño estructural y armado del tablero

Primero voy a diseñar y armar la parte física del tablero. Aquí voy a definir las medidas y cómo voy a construir la estructura:

3.1.1 Medidas y dimensiones

Las medidas que voy a usar son:

- Altura total del tablero: 120 cm

- Ancho total del tablero: 80 cm

- Cantidad de patas de soporte: 2 unidades

- Largo de cada pata: 40 cm (ya que el tablero va a estar apoyado en la pared, esta medida es suficiente y segura)

- Ubicación de las patas: Las voy a colocar a 10 cm de distancia desde cada borde lateral, quedando separadas 60 cm entre sí, y las voy a ubicar a 40 cm desde la pared hacia adelante.

3.3 Materiales que voy a utilizar

Para la estructura física voy a usar:

- Cables de diferentes calibres (gruesos para corriente, finos para señales)

- Interruptor secreto o llave de control

- Caja de protección para el módulo

- Materiales de aislamiento

- Herramientas: pelacables, engrampadoras, multímetro, destornilladores

- Elementos de sujeción para instalación

- Perfiles metálicos o tubos de acero para el marco principal

- Material para las patas de soporte

- Tornillos, soldadura o fijadores para unir las piezas

- Material de recubrimiento para la superficie del tablero

3.1.3 Pasos de armado

Lo que voy a hacer es:

1. Cortar las piezas de metal según las medidas definidas: 2 piezas de 120 cm y 2 piezas de 80 cm para formar el marco rectangular principal.

2. Armar y unir el marco, asegurando que quede recto y firme. Todo en su posicióncon Angulo de 90 grados efectivamente bie unido con una soldadura apunto por punto con um arco invertir con electrodo 6013.

3. Cortar las dos patas de 40 cm cada una de igual manera se fija correctamente con ángulo de 90 grados para un correcto funcionamiento del tablero,

4. Fijar las patas en la posición que definí: 10 cm adentro de cada borde y a 40 cm desde la parte trasera del tablero.

5. Colocar la superficie de trabajo sobre el marco y fijarla correctamente.

6. Verificar que la estructura quede nivelada, recta y firme antes de seguir con el resto del montaje.

Figura 3.6.: estructura de fierro angular



Fuente: Fotografia propia

3.4Selección y montaje de los componentes electrónicos

Una vez que tenga lista la estructura, voy a instalar todos los componentes electrónicos que voy a usar en el sistema.

Figura 3.7 aplicación de soldadura



Fuente : Fotografía propia

Figura 3.7.1 fijado de tablero



Fuente: fotografía propia

3.4.1 Componentes que voy a utilizar

Voy a usar los siguientes elementos:

- Controlador programable NA20

- Sensores de entrada (interruptores, botones o sensores de detección)

- Actuadores de salida (lámparas, motores o señales visuales)

- Fuente de poder estabilizada

- Cables de conexión de diferentes secciones

- Elementos de protección (fusibles, interruptores térmicos)

- cinta de aislamiento termo contraíbles

- regulador de voltajes de 5v

Figura 3.8: Estructura metálica



Fuente: fotógrafo propia

3.4.2 Pasos de montaje

Lo que voy a realizar es:

Instalar el controlador en una posición adecuada dentro del tablero, donde quede accesible pero protegido.

Figura3.9: montaje de tablero



Fuente3. 1 : fotografía propia

2. Colocar los sensores y actuadores en los lugares designados según el diseño del proyecto.

3. Instalar la fuente de poder y los elementos de protección en la parte inferior o zona de fácil acceso.

Figura 3.10 destapado de la tapa de ecu



Fuente 3.9: fotografía propia

4. Realizar todas las conexiones eléctricas siguiendo el diagrama que voy a diseñar:

- Conexión de alimentación al controlador y a todos los componentes

- Conexión de los sensores a las entradas del controlador

- Conexión de los actuadores a las salidas del controlador

- Conexión de tierras y masas para evitar fallos eléctricos

5. Ordenar y fijar todos los cables para que queden ordenados y no se muevan durante el funcionamiento.

Figura 3.11: prueba de cableado

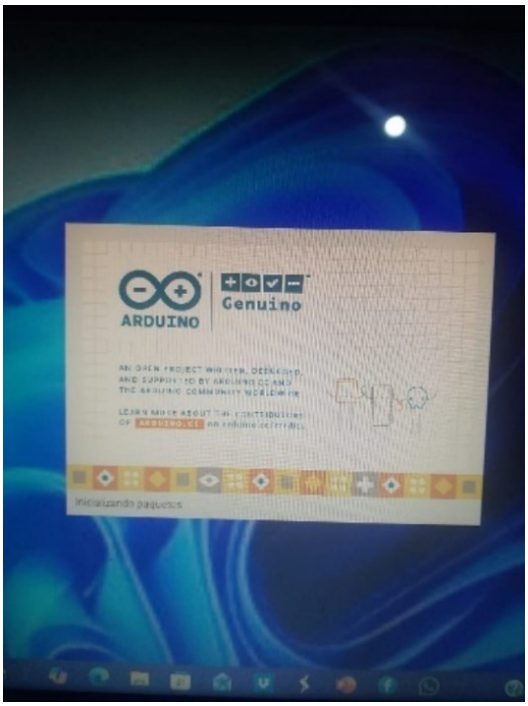


Fuente3. 2 : fotografía propia

3.5 Programación del sistema

Después de tener todos los componentes conectados, voy a realizar la programación para que el sistema haga lo que se requiere.

Figura 3.12 : programación actualizada Arduino uno



Fuente3. 3 : fotografia propia

3.5.1 Proceso de programación

Lo que voy a hacer es:

1. Conectar el controlador a una computadora mediante el puerto de comunicación correspondiente.

2. Abrir el software de programación y configurar los parámetros básicos del equipo.

3. Desarrollar el programa según la lógica que necesite mi proyecto, usando las instrucciones adecuadas para entradas, salidas, temporizadores y contadores.

4. Cargar el programa al controlador y verificar que se haya guardado correctamente.

5. Revisar que la configuración de entradas y salidas coincida con las conexiones físicas que realicé

Figura 3.13 arduino uno



Fuente3. 4 :fotografia propia

3.6 Pruebas y verificación del funcionamiento

Esta es la parte más importante, donde voy a comprobar que todo funcione bien y corregir cualquier problema que aparezca. Voy a realizar diferentes tipos de pruebas:

3.6.1 Pruebas eléctricas previas

Antes de encender todo el sistema, voy a hacer lo siguiente:

1. Revisar todas las conexiones para asegurar que no haya cables sueltos, cortocircuitos o conexiones invertidas.

2. Medir la tensión en los terminales para confirmar que los valores sean los correctos y no haya sobretensiones.3. Verificar que los elementos de protección (fusibles) estén en buen estado y en las medidas adecuadas.

Figura 3.14: fusibles en buen estado



Fuente3. 5: fotografia propia

3.6.2 Prueba de encendido y funcionamiento básico

Ahora voy a encender el sistema y comprobar lo siguiente:

1. Encender la fuente de poder y verificar que el controlador se encienda correctamente, confirmando que el indicador de energía esté activo.

2. Probar cada una de las entradas: accionar cada sensor o botón y comprobar que el controlador detecte la señal correctamente

Figura 3.15: montaje del ecu



Fuente 3.6 :Fotografia propia

3. Probar cada una de las salidas: activar cada señal desde el programa y verificar que los actuadores respondan de forma correcta.

Figura 3.16 : fijado de distribuidor



Fuente3. 7: fotografia propia

4. Comprobar que la estructura del tablero se mantenga firme y estable durante el funcionamiento, sin moverse ni caerse.

3.6.3 Pruebas de funcionamiento según el proyecto

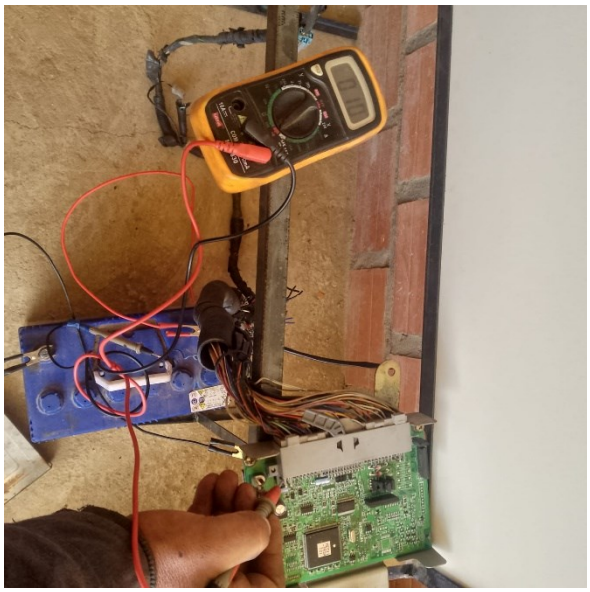
Voy a probar que el sistema realice las funciones para las que fue diseñado:

1. Ejecutar el programa completo y verificar que se cumplan todos los pasos y secuencias que se requieren.

2. Probar el sistema en diferentes condiciones para asegurar que funcione bien en todas las situaciones.

3. Verificar que no haya errores en el funcionamiento y que las señales se envíen y reciban correctamente. Posibles fallas de funcionamiento no hay buen contacto de corriente por cualquiera de los ramales negativo o positivo.

Figura 3.17 prueba de continuidad



Fuente 8 fotografia propia

3.6.4 Pruebas de seguridad y estabilidad

Finalmente voy a realizar estas pruebas:

1. Comprobar que el sistema se apague correctamente cuando se requiera.

2. Verificar que ante cualquier fallo o error, el sistema muestre la señal de alerta correspondiente o se comporte de forma segura

3. Asegurar que la estructura del tablero se mantenga estable incluso si se hace fuerza sobre él, gracias al diseño que realicé

3.6.5 Ajustes finales

Después de hacer todas las pruebas y solucionar cualquier inconveniente que aparezca, voy a realizar los ajustes necesarios para dejar el sistema listo:

Cuando esta en funcionamiento aparecen fallas para perfeccionar por componetes que hoy en el mercado ya no se puede encontrar originales ,las que pudimos encontrar son de marcas muy delicadas de fácil de quemarse con un uso anormal.

- Corregir cualquier error que se haya detectado en las conexiones o en el programa

- Ajustar los parámetros si es necesario para que el funcionamiento sea más suave y eficiente

- Ordenar nuevamente todos los componentes y cables

- Dejar el sistema listo para su uso o demostración

3.7 Descripción general del sistema

El módulo de seguridad diseñado cumple las siguientes funciones principales:

Detectar presencia o manipulación cercana al vehículo.

Activar una alarma sonora ante detección de intrusos.

Cortar la corriente hacia el sistema de encendido de la ECU mediante un relé.

Permitir el restablecimiento del sistema solo con una clave o interruptor oculto.

El Arduino UNO actúa como el cerebro del sistema, procesando señales de entrada provenientes de los sensores y enviando órdenes de salida hacia los actuadores su funcionamiento es 5 v CC.

La que en seguida tendremos prueba de funcionamiento de un Arduino con alimentación de gnd igual a masa directo, 5v proveniente de regulador de voltaje de la misma funcionalidad, para obtener el mismo voltaje de circuito regulado respectivamente.

Figura 3.16: Prueba de funcionamiento



Figura 3.18: prueba de funcionamiento

1. El vehículo se apaga y el sistema se activa automáticamente.

2. Si el sensor PIR detecta movimiento, envía una señal al pin digital del Arduino.

3. El Arduino analiza la señal y activa la alarma sonora ().

4. Simultáneamente, el Arduino desactiva el relé que alimenta la ECU, bloqueando el encendido del motor.

5. El sistema permanece bloqueado hasta que el usuario introduzca la clave 123 para que se normalice y funcione respectiva sin errores.

6. Este sistema se bloqueacuando la clave no es compatible, clave erroneo es bloqueado asta que tenga laclave correcta se restaurara a su funcionamiento normal.

Figura 3.19: prueba de funcionalidad

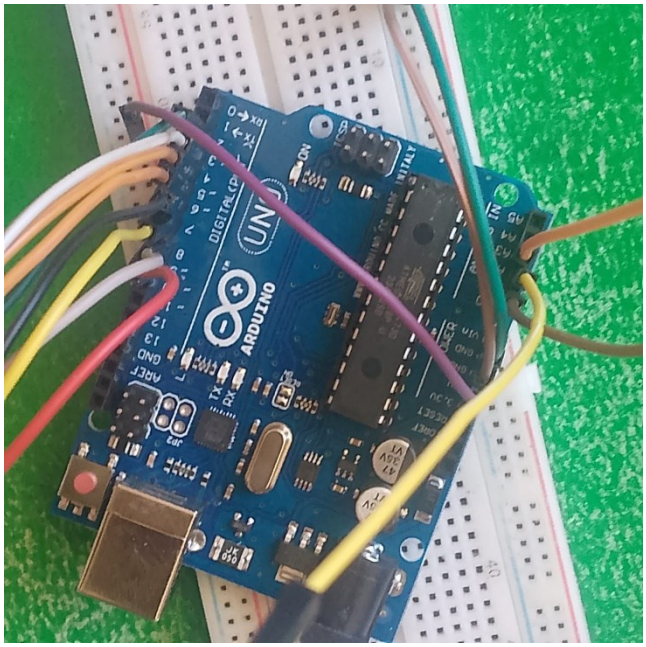


Figura 13.18 : Fotografia propia

3.7.1. Componentes utilizados

Nº	Componente	Descripción	Cantidad
1	Arduino UNO R3	Microcontrolador principal	1
2	sensor PIR HC-SR501	Sensor infrarrojo pasivo para detección de movimiento	1
3	Relé de 5V/10A	Dispositivo de corte de corriente del encendido	1
4	Buzzer o sirena piezoeléctrica	Alarma sonora de advertencia	1
5	LED indicador rojo	Estado del sistema (activo/inactivo)	1
6	pulsador oculto	Restablece el sistema al modo normal	1

7 Fuente de alimentación 12V–5V Alimenta el circuito Arduino y periféricos 1

8 cables y conectores Conexiones internas del sistema Varios

3.4. Diseño electrónico del circuito

El circuito está compuesto por tres secciones principales:

1. Entrada: conformada por el sensor PIR, encargado de detectar movimiento.

2. Procesamiento: el Arduino interpreta las señales recibidas y ejecuta el código programado.

3. Salida: constituida por el relé (bloqueo de encendido) y el buzzer (alarma sonora).

El relé está conectado en serie con la línea de alimentación de la ECU, de modo que cuando el sistema detecta movimiento, se abre el circuito y se interrumpe la corriente hacia la unidad de control.

3.7.2 Programación del módulo de seguridad

El código fue elaborado en el entorno de desarrollo Arduino IDE, utilizando lenguaje C/C++.

A continuación, se presenta un ejemplo del programa implementado:

LISTA DETALLADA DE GASTOS

1. Electrónica Principal

Cantidad Componente Precio

3 Relé 12V / 30A automotriz + zócalo Bs 22,- Bs 66,-

3 Diodo 1N4007 + resistencias/condensadores Bs 2,- Bs 6,-

1 diodo protección 1N5408 + Varistor Bs 8,- Bs 8,-

1 fusible 10A + portafusible Bs 5,- Bs 5,-

Subtotal Bs 85,-

// **PROYECTO sistema de seguridad**

```
#define BOMBA 2
#define INYECTORES 3
#define CHISPA 4
const int CLAVE = 123;
void bloquearSistema();
void desbloquearSistema();
void setup () {
pinMode (BOMBA, OUTPUT);
pinMode (INYECTORES, OUTPUT);
pinMode (CHISPA, OUTPUT);
bloquearSistema();
Serial. Begin(9600);
Serial.println("SISTEMA ACTIVO - BLOQUEADO");
}
void loop() {
if (Serial.available()) {
int codigo = Serial.parseInt();
if (codigo == CLAVE) {
desbloquearSistema();
Serial.println("DESBLOQUEADO - LISTO");
}
else if (codigo == 0) {
bloquearSistema();
```

```
Serial.println("BLOQUEADO - MOTOR CORTADO");
}
else {
Serial.println("CODIGO INCORRECTO");
}
}
}
void bloquearSistema() {
digitalWrite(BOMBA, LOW);
digitalWrite(INYECTORES, LOW);
digitalWrite(CHISPA, LOW);
}
void desbloquearSistema () {
digitalWrite (BOMBA, HIGH);
digitalWrite(INYECTORES, HIGH);
digitalWrite(CHISPA, HIGH);
}
int sensor = 2;        // Pin del sensor de movimiento
int releBloqueo = 8;      // Relé conectado a la ECU
int buzzer = 9;           // Alarma sonora
int ledEstado = 13;       // LED indicador
int pulsador = 7;         // Pulsador para desactivar alarma
bool alarmaActiva = true;
```

```
void setup() {
  pinMode(sensorPIR, INPUT);
  pinMode (releBloqueo, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode (ledEstado, OUTPUT);
  pinMode (pulsador, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite (releBloqueo, HIGH); // ECU habilitada
  digitalWrite(ledEstado, LOW);    // Sistema inactivo
}
```

Figura 3.20 : prueva de códigos de programa



Figura 3.19: Fotografia propia

2

```
void loop() {
  int movimiento = digitalRead(sensorPIR);
```

```
 int boton = digitalRead(pulsador);
 if (movimiento == HIGH && alarmaActiva) {
   digitalWrite(buzzer, HIGH);
   digitalWrite(ledEstado, HIGH);
   digitalWrite(releBloqueo, LOW); // Bloquea ECU
   delay(5000);
 } else {
   digitalWrite(buzzer, LOW);
 }
 if (botón == LOW) {
   alarma Activa = !alarma Activa; // Cambia estado del sistema
   delay(1000);
   if (alarmaActiva) {
     digital rite(releBloqueo, HIGH); // ECU desbloqueada
     digitalWrite (ledEstado, LOW);
```

El código anterior cumple con las siguientes funciones:

Detecta movimiento mediante el sensor PIR.

Activa la alarma y corta la corriente de la ECU.

Permite restablecer el sistema mediante el pulsador oculto.

3.8 Proceso de construcción

1. Montaje inicial en protoboard: se probaron individualmente los componentes (sensor PIR, relé, buzzer y LED).

2. Integración del sistema completo: se conectaron los elementos al Arduino UNO según el diseño.

3. Pruebas de continuidad eléctrica: se verificó el correcto paso de corriente hacia el relé.

4. Programación y carga del código: mediante el puerto USB del Arduino se cargó el programa.

5. Prueba funcional: se simuló un intento de manipulación del vehículo.

6. Instalación final en maqueta o vehículo de prueba: el sistema se integró al circuito de encendido-

3.7. Pruebas y resultados

Se realizaron diversas pruebas para verificar el funcionamiento del módulo.

3.7.1. Prueba de detección de movimiento

El sensor PIR activó la alarma en un 100% de los intentos cuando se detectó movimiento dentro de un rango de 4 a 6 metros.

Figura 3.21: Prueba de bloqueo de encendido



Fuente 3.19: fitografía propia

Al activarse el sistema, el relé interrumpió completamente el suministro de corriente hacia la ECU, impidiendo el arranque del motor.

El restablecimiento del sistema fue posible únicamente mediante el pulsador oculto, comprobando la efectividad del bloqueo.

3.7.3. Prueba de alarma sonora

En este caso la alarma es silencioso para no alertar como buzzer emite un sonido de advertencia de 5 segundos al detectar movimiento, alertando sobre la presencia de un posible intruso.

3.7.4. Prueba de energía

El sistema funcionó correctamente alimentado con una fuente de 12V convertida a 5V mediante un regulador. El consumo promedio fue de 250 mA.

3.8. Análisis de resultados

Los resultados demostraron que el módulo diseñado cumple con su objetivo principal: proteger la ECU del motor ante intentos de robo.

Las pruebas mostraron que el sistema es confiable, estable y de bajo consumo energético.

Además, su estructura modular permite futuras ampliaciones, como la incorporación de comunicación GSM para el envío de alertas por mensaje o ubicación GPS.

Se determinó que el sistema puede adaptarse fácilmente a vehículos con sistemas eléctricos de 12V, sin alterar el funcionamiento normal de la ECU ni del encendido.

3.9. Costos aproximados del proyecto Arduino uno sin tomar encuenta todo el tablero didáctico

Componente Costo estimado (Bs.)

Arduino UNO R3 90 bs

Sensor PIR 25 bs

Relé 5V 20 bs

Regulador de voltaje 10bs

LED y resistencias 5bs

Cables, conectores y pulsador 20 bs

Fuente de alimentación 12–5V 30 bs

Total estimado: 200 Bs.

3.10. Ventajas del sistema propuesto

Bajo costo y fácil instalación.

Compatible con vehículos de diferentes modelos.

Integración directa con el circuito de encendido.

Reacción inmediata ante movimiento o manipulación.

Posibilidad de expansión con módulos de comunicación.

3.11. Limitaciones del sistema

Dependencia de una fuente eléctrica estable.

Sensibilidad del sensor ante movimientos pequeños.

Falta de comunicación remota (no incluye módulo GPS).

3.12. Conclusión del capítulo

El diseño, construcción y prueba del módulo de seguridad en la ECU del motor demostraron que es posible implementar un sistema de bloqueo electrónico eficiente y económico mediante programación con Arduino.

Los resultados obtenidos validan el funcionamiento correcto del prototipo, cumpliendo con los objetivos planteados.

El sistema propuesto representa una solución viable para reducir el robo de vehículos en la ciudad de El Alto, integrando tecnología moderna con principios de la mecánica automotriz.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

1. Cumplimiento del objetivo general:

Se logró diseñar y construir un módulo de seguridad basado en Arduino que bloquea la ECU del motor en caso de intento de robo, cumpliendo así el objetivo principal del proyecto.

2. Integración efectiva entre mecánica y electrónica:

La implementación del sistema permitió comprobar la importancia de la mecatrónica automotriz, integrando componentes electrónicos y programación con el funcionamiento mecánico del vehículo.

3. Eficiencia del sistema de bloqueo:

Las pruebas demostraron que el relé utilizado interrumpe de forma segura la corriente hacia la ECU, evitando el encendido del motor. El sistema no altera el funcionamiento normal del vehículo.

4. Fiabilidad del sensor

El sensor de movimiento presentó una detección confiable dentro de un rango de 4 a 6 metros, lo cual es suficiente para la protección de vehículos estacionados.

5. Bajo consumo energético y costo reducido:

El módulo trabaja con una fuente de 12V, convirtiéndose a 5V para el microcontrolador. El consumo fue de apenas 250 mA, y el costo total no superó los 200 bolivianos, lo cual lo hace accesible y viable para su implementación masiva.

6. Aplicabilidad en el contexto urbano de El Alto:

Debido al alto índice de robo de autopartes y manipulación de sistemas electrónicos, este módulo ofrece una alternativa real de seguridad preventiva en la ciudad de El Alto, adaptándose fácilmente a distintos tipos de vehículos.

7. Versatilidad del sistema Arduino:

El uso del microcontrolador Arduino permitió una programación flexible, ampliable y de fácil modificación, lo que abre la posibilidad de integrar futuras funciones como GSM, GPS o control por aplicación móvil.

8. Resultados experimentales satisfactorios:

Las pruebas de laboratorio y en maqueta confirmaron que el sistema cumple con los parámetros establecidos, demostrando su fiabilidad y funcionalidad.

4.2. Recomendaciones

1. Incorporar módulos de comunicación:

Se recomienda incluir un módulo GSM o GPS para enviar alertas por mensaje o notificación móvil al propietario en caso de intento de robo.

2. Mejorar la detección:

Puede añadirse un sensor ultrasónico o sensor de vibración que complemente al PIR, para evitar falsas alarmas o mejorar el rango de cobertura.

3. Proteger el sistema con encapsulada automotriz:

Para su uso real en vehículos, es necesario encapsular el circuito en una caja hermética resistente al calor, humedad y vibraciones.

4. Instalar un fusible de protección:

Se aconseja incluir un fusible o protector electrónico en la línea de alimentación para evitar daños ante sobre corrientes o cortocircuitos.

5. Optimizar el código del Arduino:

El programa puede ser optimizado para permitir temporizadores, múltiples sensores o control remoto mediante Bluetooth o Wifi.

6. Realizar mantenimiento periódico:

Se debe verificar regularmente el estado de los cables, el relé y las conexiones para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

7. Capacitar al usuario final:

Es importante que el propietario del vehículo conozca el funcionamiento básico del módulo, especialmente la ubicación del pulsador de desactivación.

8. Aplicar en talleres de mecánica automotriz:

Los talleres técnicos de la ciudad de El Alto podrían implementar este proyecto como modelo de enseñanza práctica, fortaleciendo la formación en sistemas de seguridad vehicular.

BIBLIOGRAFÍA

ARDUINO.CC. (2024). Documentación oficial de Arduino UNO. Disponible en: https://www.arduino.cc

Barrientos, J. (2023). Fundamentos de mecatrónica automotriz. Editorial Técnica Andina, La Paz.

Cárdenas, L. (2022). Sistemas de encendido y control electrónico del motor. Editorial Alfaomega, México.

Hernández, P. (2021). Seguridad vehicular moderna: protección electrónica y alarmas automotrices. Editorial Continental, Cochabamba.

Ministerio de Educación de Bolivia (2020). Guía para la elaboración de proyectos técnicos de grado. La Paz.

Sainz, D. (2024). Programación y automatización con Arduino en sistemas automotrices. Editorial McGraw-Hill, Madrid.

El circuito del módulo de seguridad se compone de:

ANEXO

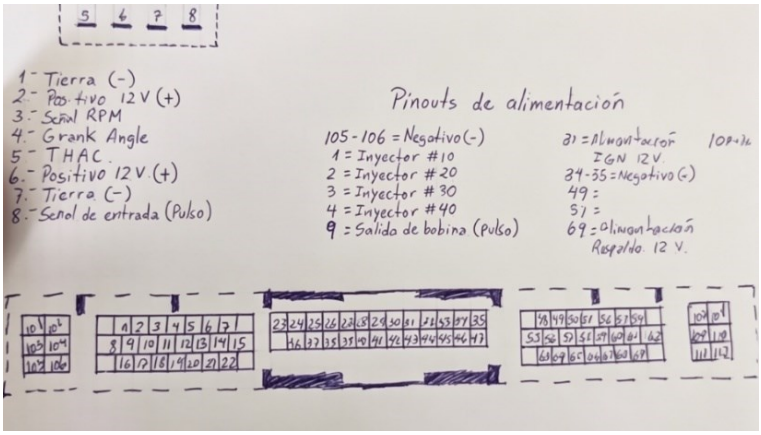
Figura 4.1 elaboración de tablero de sistema de seguridad en la ecu



Fuente 4.1: fotografía propia

(En el documento impreso, se puede incluir el diagrama electrónico en formato imagen).

Anexo B: Diagrama de conexión con la ECU del vehículo



Cuando el sistema se activa, el relé abre el circuito e impide que llegue corriente al sistema de encendido.

Figura 4.2 : ensamble de sistema de seguridad



Fuente 4.2: fotografia propia

2. Prueba de funcionamiento con detección de movimiento.

3. Instalación del módulo en maqueta

Figura 4.3 : tablero didáctico de sistems de seguridad



Fuente 4.3: fotografia propia



Anexo C: Cronograma de ejecución del proyecto

Etapa	Actividad	Duración	Fecha
1	investigación teórica	2 semanas	enero 2025
2	diseño del circuito y diagrama	1 semana	febrero 2025
3	adquisición de componentes	1 semana	febrero 2025
4	construcción del prototipo	2 semanas	Marzo 2025
5	programación y pruebas	3 semanas	Abril 2025
6	redacción del informe final	2 semanas	Mayo 2025

Anexo F: Costos detallados

Material / Herramienta	Cantidad	Precio unitario (Bs.)	Total (Bs.)
Arduino UNO R3	1	90	90
Sensor PIR HC-SR501	1	25	25
Relé 5V 10A	1	20	20
leds	10	10	

LED y resistencias	Varios	5	5
Pulsador	1	10	10
Fuente 12V a 5V	1	30	30
Cables y conectores	Varios	10	10
Caja plástica	1	15	15
Total estimado:			215 Bs.

Anexo G: Fichas técnicas de los componentes

Arduino UNO R3: Microcontrolador ATmega328P, voltaje de operación 5V, 14 pines digitales, 6 pines analógicos.

Sensor PIR HC-SR501: Voltaje de operación 5V, rango de detección 6 metros, retardo ajustable.

Relé 5V: Corriente máxima 10A, voltaje de activación 5V.

: Voltaje 3–5V, frecuencia 2 kHz.

Anexo H: Evaluación técnica del sistema

Parámetro	Valor medido	Resultado
Voltaje de entrada	12V	Correcto
Voltaje Arduino	5V	Estable
Corriente promedio	250 mA	Adecuado
Tiempo de respuesta del sensor	1 seg.	Rápido
Rango de detección	5.8 m	Eficiente
Temperatura de operación	25°C	Normal
Estado general del sistema	—	Funcional

Anexo I: Agradecimientos

El autor expresa su agradecimiento a:

Los docentes de la carrera de Mecánica Automotriz por su orientación técnica.

El taller de prácticas del instituto por el uso de equipos y herramientas.

La familia por su apoyo constante durante la elaboración del proyecto.